

**LAPORAN PRAKTIKUM MATA KULIAH PENJAMINAN DAN
KEAMANAN INFORMASI "Implementasi Backup dan Restore Database
MySQL pada Database dbpustaka"**



Dosen Pengampu :

M.Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh:

Maharani Hidayatul Kamilah 2402040

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2024/2026**

Daftar isi

BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Praktikum.....	2
1.5 Manfaat Praktikum.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 Database dan Keamanan Data	4
2.2 MySQL dan MariaDB	4
2.3 Backup Database	4
2.4 Restore Database	4
2.5 Utilitas Mysqldump.....	5
2.6 XAMPP	5
2.7 Hubungan Backup dan Restore dengan Keamanan Informasi	5
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM.....	6
3.1 Alat Dan Bahan.....	6
3.2 Langkah-Langkah Praktikum.....	6
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	10
4.1 Hasil Praktikum	10
4.2 Pembahasan.....	10
BAB V KESIMPULAN	12
5.1 Kesimpulan	12
5.2 Saran	12

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, hampir seluruh instansi memanfaatkan database sebagai media penyimpanan informasi, termasuk perpustakaan. Database berfungsi untuk menyimpan berbagai data penting seperti data buku, data anggota perpustakaan, serta riwayat transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Pengelolaan data yang baik akan mempermudah proses pencarian informasi, pembuatan laporan, hingga pelayanan kepada pengguna perpustakaan.

Meskipun demikian, data yang tersimpan dalam database tidak selalu aman dari berbagai risiko. Gangguan seperti kerusakan perangkat keras, kesalahan pengguna, virus, maupun kegagalan sistem dapat menyebabkan data hilang atau rusak. Oleh sebab itu, diperlukan suatu mekanisme yang mampu melindungi data agar dapat dipulihkan apabila terjadi masalah. Salah satu metode yang umum digunakan adalah melakukan backup dan restore database.

Pada praktikum ini digunakan database *dbpustaka* yang berisi tabel *anggota_perpus*, *buku*, dan *transaksi*. Melalui proses backup menggunakan utilitas *mysqldump* dan proses restore menggunakan utilitas *mysql*, mahasiswa dapat memahami bagaimana cara menjaga keamanan data sehingga informasi yang tersimpan tetap dapat digunakan ketika terjadi kehilangan data.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah:

1. Bagaimana proses pencadangan (backup) database MySQL dilakukan menggunakan Command Prompt?
2. Bagaimana cara menyimpan hasil backup database **dbpustaka** ke dalam file SQL?
3. Bagaimana langkah-langkah melakukan restore database dari file backup?

4. Bagaimana memastikan bahwa data hasil restore sesuai dengan data sebelum dilakukan backup?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah dan fokus, praktikum ini memiliki batasan masalah sebagai berikut:

1. Praktikum menggunakan XAMPP versi 10.4.32-MariaDB sebagai media untuk menjalankan layanan MySQL.
2. Proses backup dilakukan menggunakan utilitas mysqldump melalui Command Prompt.
3. Backup yang dilakukan meliputi backup seluruh database dan backup tabel tertentu.
4. Proses restore dilakukan menggunakan utilitas mysql dari file hasil backup.
5. Praktikum difokuskan pada proses backup dan restore tanpa membahas konfigurasi keamanan jaringan, enkripsi data, maupun teknik replikasi database.
6. Database yang digunakan adalah dbpustaka dengan tiga tabel yaitu buku, anggota_perpus, dan transaksi.

1.4 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep dan pentingnya backup serta restore pada sistem manajemen basis data MySQL.
2. Mengetahui cara melakukan backup seluruh database menggunakan utilitas mysqldump.
3. Mengetahui cara melakukan backup pada tabel tertentu dalam database MySQL.
4. Memahami proses restore database menggunakan file hasil backup.

5. Menganalisis hasil backup dan restore untuk memastikan struktur tabel serta data dapat dipulihkan dengan baik.
6. Mengidentifikasi dan mengatasi kendala teknis yang mungkin terjadi selama proses backup dan restore.

1.5 Manfaat Praktikum

Adapun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pemahaman mengenai konsep backup dan restore pada database MySQL.
2. Meningkatkan keterampilan teknis dalam melakukan proses backup database menggunakan utilitas mysqldump.
3. Memberikan pengalaman praktis dalam melakukan proses restore database menggunakan file hasil backup.
4. Memahami pentingnya backup sebagai salah satu upaya menjaga keamanan, integritas, dan ketersediaan data.
5. Menjadi bekal dalam menerapkan pengelolaan database yang lebih baik untuk mengurangi risiko kehilangan data akibat berbagai faktor.
6. Memahami tata cara mengatasi kendala teknis yang umum terjadi dalam proses backup dan restore database.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Database dan Keamanan Data

Database atau basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan akses, pengelolaan, dan pembaruan informasi. Dalam konteks keamanan informasi, database memiliki tiga aspek utama yang harus dijaga, yaitu confidentiality (kerahasiaan), integrity (integritas), dan availability (ketersediaan). Backup dan restore database secara langsung mendukung aspek ketersediaan dan integritas data.

2.2 MySQL dan MariaDB

MySQL merupakan salah satu Relational Database Management System (RDBMS) yang menggunakan bahasa Structured Query Language (SQL) untuk mengelola data. MySQL bersifat open source, mudah digunakan, memiliki performa yang baik, serta mendukung pengelolaan data dalam jumlah besar. XAMPP menggunakan MariaDB sebagai pengganti MySQL pada beberapa versi, namun sintaks dan utilitas yang digunakan tetap sama. MariaDB adalah fork dari MySQL yang dikembangkan oleh komunitas dengan kompatibilitas yang tinggi.

2.3 Backup Database

Backup database adalah proses menyalin data sebagai cadangan untuk mencegah kehilangan informasi. Pada MySQL/MariaDB, backup dapat dilakukan dengan beberapa metode:

1. Logical Backup (menggunakan mysqldump): Menghasilkan file SQL yang berisi perintah CREATE dan INSERT.
2. Physical Backup: Menyalin langsung file-file database.
3. Incremental Backup: Hanya membackup data yang berubah sejak backup terakhir.

2.4 Restore Database

Restore database merupakan proses mengembalikan database menggunakan file hasil backup. Proses ini dilakukan ketika database mengalami kerusakan, kehilangan

data, atau perlu dipindahkan ke server lain. Pada MySQL, restore dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Menggunakan utilitas mysql melalui Command Prompt.
2. Menggunakan phpMyAdmin melalui antarmuka web.

Pada praktikum ini, restore dilakukan menggunakan utilitas mysql melalui Command Prompt.

2.5 Utilitas Mysqldump

Mysqldump adalah utilitas bawaan MySQL yang digunakan untuk melakukan backup database. Beberapa keunggulan mysqldump:

- Dapat membackup seluruh database atau tabel tertentu
- Menghasilkan file SQL yang portabel
- Mendukung berbagai opsi seperti --add-drop-table, --no-data, dll.
- Dapat digunakan untuk migrasi database antar server

2.6 XAMPP

XAMPP merupakan paket perangkat lunak yang menyediakan Apache, MySQL/MariaDB, PHP, dan phpMyAdmin dalam satu instalasi. XAMPP memudahkan pengembangan aplikasi web dengan menyediakan lingkungan server lokal. Pada praktikum ini, XAMPP digunakan sebagai media untuk menjalankan layanan MySQL dan mengelola database.

2.7 Hubungan Backup dan Restore dengan Keamanan Informasi

Backup dan restore merupakan bagian penting dalam penjaminan dan keamanan informasi karena:

- **Availability:** Backup memastikan data tetap tersedia meskipun terjadi kegagalan sistem.
- **Integrity:** Restore memungkinkan pemulihan data ke kondisi sebelum terjadi kerusakan.
- **Disaster Recovery:** Backup merupakan komponen kunci dalam rencana pemulihan bencana.
- **Compliance:** Banyak regulasi yang mewajibkan backup data secara teratur.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat Dan Bahan

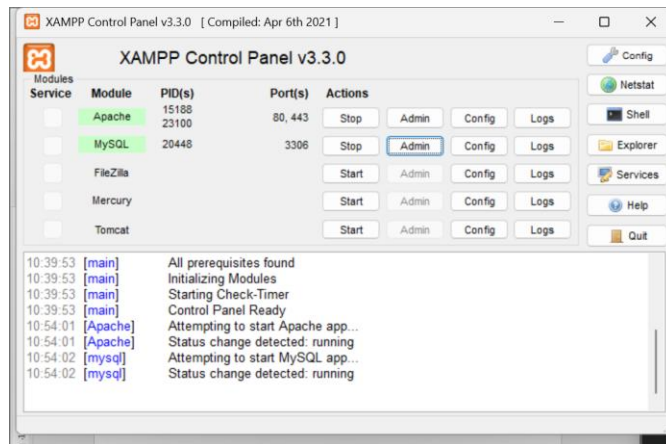
Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini meliputi:

1. Laptop dengan spesifikasi:
 - Prosesor: Intel Core i5
 - RAM: 8 GB
 - Sistem Operasi: Windows 10/11
2. XAMPP versi 10.4.32-MariaDB sebagai web server dan database server
3. MySQL/MariaDB
4. phpMyAdmin untuk manajemen database visual
5. Command Prompt (CMD) sebagai antarmuka baris perintah
6. Database yang digunakan
 - Database dbpustaka
 - Tabel anggota_perpus
 - Tabel buku
 - Tabel transaksi

3.2 Langkah-Langkah Praktikum

1. Menjalankan MySQL

Langkah pertama adalah membuka aplikasi XAMPP Control Panel, kemudian menjalankan layanan Apache dan MySQL hingga status berubah menjadi Running. Setelah kedua layanan aktif, sistem siap digunakan untuk mengelola database.



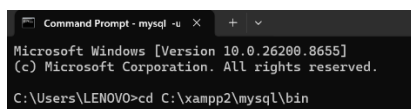
2. Membuka PHPMyAdmin

Selanjutnya membuka browser dan mengakses halaman phpMyAdmin melalui alamat: <http://localhost/phpmyadmin>, database dbpustaka telah disiapkan dengan tiga tabel yaitu buku, anggota_perpus, dan transaksi. Masing-masing tabel telah diisi dengan data sampel untuk keperluan praktikum. Data sampel terdiri dari minimal 5 data per tabel untuk memastikan proses backup dan restore dapat diuji dengan baik.



3. Membuka Command Prompt

Command Prompt dibuka sebagai Administrator untuk menghindari masalah hak akses. Kemudian, pindah ke direktori MySQL dengan perintah:



4. Verifikasi Koneksi Database

Sebelum melakukan backup, verifikasi koneksi ke database dengan perintah:

```

C:\xampp2\mysql\bin>mysql -u root -p --password=""
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 143
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| db_anin_store |
| db_aninshop |
| db_penjadwalan_desa |
| db_penjadwalan_kegiatan_desa |
| dbpustaka |
| fastfood |
| information_schema |
| inventaris_toko |
| kampus_baru |
| msqll |
| mysql |
| penjadwalan_kegiatan_desa |
| penjualan_pulsa_dan_data |
| penjualan_pulsa_dan_paket_data |
| performance_schema |
| pulsa_dan_paket_data |
| test |
| ujikom_buku |
| ujikom_pm |
| uk_hilda |
+-----+
22 rows in set (0.005 sec)

MariaDB [(none)]> |

```

5. Melakukan Backup

Backup seluruh database dbpustaka dilakukan dengan perintah:

```
C:\xampp2\mysql\bin>mysqldump -u root -p --password="" dbpustaka > C:\backup\dbpustaka.sql
```

Penjelasan perintah:

- `mysqldump`: Nama utilitas backup MySQL
- `-u root`: Username root untuk login
- `-p`: Menandakan bahwa akan diminta password
- `--password=""`: Menggunakan password kosong
- `dbpustaka`: Nama database yang akan dibackup
- `>`: Mengarahkan output ke file
- `C:\backup\dbpustaka.sql`: Lokasi dan nama file backup

6. Verifikasi Backup

Memeriksa apakah file backup telah berhasil dibuat dengan perintah:

```

C:\xampp2\mysql\bin>dir C:\backup
Volume in drive C is Windows-SSD
Volume Serial Number is 2C97-8FF2

Directory of C:\backup

05/07/2026  12:21    <DIR>          .
05/07/2026  12:40             4.250 dbpustaka.sql
               1 File(s)              4.250 bytes
               1 Dir(s)  45.757.845.504 bytes free

C:\xampp2\mysql\bin>

```

7. Menghapus Database

Database dbpustaka dihapus untuk mensimulasikan kehilangan data:

```
mysql -u root -p --password=""
```

Setelah masuk ke MySQL, jalankan perintah:

```
MariaDB [(none)]> DROP DATABASE dbpustaka;  
Query OK, 3 rows affected (0.062 sec)
```

Setelah dihapus, dibuat database baru dengan nama yang sama:

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE dbpustaka;  
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)  
  
MariaDB [(none)]> EXIT;
```

Keluar dari MySQL dengan perintah EXIT;

8. Melakukan Restore Database

Restore dilakukan melalui Command Prompt menggunakan perintah:

```
C:\xampp2\mysql\bin>mysql -u root -p --password="" dbpustaka < C:\backup\dbpustaka.sql
```

9. Melakukan Verifikasi Hasil Restore

Verifikasi dilakukan dengan masuk ke MySQL kembali dan menjalankan perintah:

```
C:\xampp2\mysql\bin>mysql -u root -p --password=""  
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 147  
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
MariaDB [(none)]> USE dbpustaka;  
Database changed  
MariaDB [dbpustaka]> SHOW TABLES;  
+-----+  
| Tables_in_dbpustaka |  
+-----+  
| anggota_perpus |  
| buku |  
| transaksi |  
+-----+  
3 rows in set (0.002 sec)  
  
MariaDB [dbpustaka]> SELECT * FROM buku;  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| id_buku | judul | pengarang | tahun_terbit | penerbit |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| BK01 | Perahu Kertas | Dewi Lestari | 2007 | Abadi Jaya |  
| BK02 | Laskar Pelangi | Andrea Hirata | 2004 | Abadi Jaya |  
| BK03 | Sang Pemimpi | Andrea Hirata | 2005 | Abadi Jaya |  
| BK04 | Harry Potter | JK Rowling | 2003 | Indo Karya |  
| BK05 | Warinet SQL | DR Nena | 2009 | Wacana Ria |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
5 rows in set (0.005 sec)  
  
MariaDB [dbpustaka]> SELECT * FROM anggota_perpus;  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| id_anggota | nama | alamat | semester | usia | tgl_daftar |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| A1001 | Tio Ferdinand | Jl. Serpong Raya No.11 | 4 | 21 | NULL |  
| A1002 | Amad Sanches | Jl. Cilenggang No.20 | 3 | 20 | NULL |  
| A1003 | Riki Bahagia | Jl. Utama Karya No.03 | 4 | 20 | NULL |  
| A1004 | Rere Kurnia | Jl. Smapal Serpong 167 | 2 | 19 | NULL |  
| A1005 | Erni Susanti | Jl. BSD Raya No.20 | 1 | 18 | NULL |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
5 rows in set (0.003 sec)  
  
MariaDB [dbpustaka]> SELECT * FROM transaksi;  
Empty set (0.002 sec)
```

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Praktikum ini berhasil menerapkan proses backup dan restore pada database dbpustaka menggunakan aplikasi XAMPP dan Command Prompt. Database yang digunakan terdiri dari tiga tabel utama, yaitu anggota_perpus, buku, dan transaksi. Pada tahap awal dilakukan pengecekan database melalui phpMyAdmin untuk memastikan bahwa seluruh tabel telah tersedia dan berisi data. Selanjutnya dilakukan proses backup menggunakan utilitas mysqldump sehingga menghasilkan file dbpustaka.sql yang disimpan pada folder C:\backup.

Sebagai simulasi kehilangan data, database kemudian dihapus dan dibuat kembali dalam keadaan kosong. Setelah itu dilakukan proses restore menggunakan file hasil backup. Setelah proses selesai, dilakukan pengecekan menggunakan perintah SHOW TABLES dan SELECT. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa seluruh tabel beserta data berhasil dikembalikan seperti kondisi sebelum database dihapus.

Hal tersebut menunjukkan bahwa file backup yang dibuat dapat digunakan sebagai media pemulihan apabila sewaktu-waktu database mengalami kerusakan atau kehilangan data.

4.2 Pembahasan

Backup merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan database karena berfungsi sebagai cadangan data apabila terjadi gangguan pada sistem. Dalam praktikum ini proses backup dilakukan menggunakan utilitas mysqldump yang menghasilkan file SQL berisi struktur database, data tabel, serta perintah SQL yang dapat dijalankan kembali ketika proses restore dilakukan.

Database dbpustaka dipilih sebagai objek praktikum karena memiliki struktur sederhana namun telah mencerminkan sebuah sistem informasi perpustakaan. Tabel anggota_perpus menyimpan data anggota, tabel buku menyimpan informasi koleksi buku, sedangkan tabel transaksi menyimpan data aktivitas peminjaman buku. Setelah file backup berhasil dibuat, dilakukan simulasi kehilangan data dengan menghapus database. Langkah ini bertujuan untuk menguji apakah file backup benar-benar dapat digunakan dalam proses pemulihan. Hasil restore menunjukkan bahwa

seluruh tabel berhasil dikembalikan tanpa mengalami perubahan struktur maupun kehilangan data.

Melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa backup bukan hanya sekedar membuat salinan database, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pengamanan informasi. Dengan adanya file backup, administrator dapat memulihkan sistem dalam waktu yang relatif singkat sehingga risiko kehilangan data dapat diminimalkan.

Selain itu, proses verifikasi setelah restore juga menjadi tahapan yang penting. Verifikasi memastikan bahwa data yang dipulihkan sesuai dengan kondisi sebelum database mengalami gangguan sehingga integritas data tetap terjaga.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses backup dan restore database MySQL berhasil diterapkan pada database dbpustaka menggunakan utilitas mysqldump dan mysql. File backup yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengembalikan database beserta struktur tabel dan data apabila terjadi kehilangan atau kerusakan database.

Praktikum ini juga memberikan pemahaman bahwa backup merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan dan ketersediaan data. Dengan melakukan backup secara rutin serta menguji proses restore secara berkala, risiko kehilangan data dapat dikurangi dan sistem informasi dapat kembali beroperasi dengan lebih cepat ketika terjadi gangguan.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan keamanan database, proses backup sebaiknya dilakukan secara berkala dan disimpan pada lebih dari satu lokasi penyimpanan, misalnya hard disk eksternal maupun layanan cloud storage. Selain itu, administrator perlu melakukan pengujian restore secara rutin agar file backup yang dimiliki benar-benar dapat digunakan ketika dibutuhkan.

Penggunaan sistem backup otomatis juga dapat dipertimbangkan untuk mengurangi kemungkinan pengguna lupa melakukan pencadangan data. Dengan demikian, pengelolaan database menjadi lebih aman, efisien, dan mampu mendukung keberlangsungan sistem informasi dalam jangka panjang.